

Case Generation Specification (CGS)

My Hotel Spy

Versão: 0.1

Objetivo: Definir como uma investigação é criada proceduralmente utilizando o sistema CDIS (Case-Driven Investigation System).

1. Filosofia

Uma investigação é composta por cinco elementos:

- Um mapa
- Uma denúncia
- Um conjunto de irregularidades
- Um conjunto de evidências
- Um resultado esperado

O mapa nunca contém a solução.

A solução é criada pelo gerador.

2. Fluxo Geral

Selecionar mapa

↓

Gerar seed

↓

Selecionar categoria da investigação

↓

Selecionar pontos elegíveis

↓

Aplicar estados aos objetos

↓

Gerar evidências

↓

Gerar denúncia

↓

Gerar resultado esperado

↓

Iniciar partida

3. Seed

Toda investigação possui uma seed única.

Exemplo

Seed: 84723191

A seed controla:

- seleção dos objetos
- estados
- denúncia
- evidências
- distrações

A mesma seed sempre produz exatamente o mesmo caso.

4. Estrutura do Mapa

Cada mapa possui:

Mapa

↓

Cômodos

↓

Pontos de Interesse (POI)

↓

Objeto

Exemplo:

Apartamento

Sala

- TV
- Quadro
- Tomada A
- Tomada B
- Detector
- Planta

Quarto

- Relógio
- Espelho
- Abajur
- Guarda-roupa

5. Pontos de Interesse (POI)

Cada POI informa ao gerador:

ID

Tipo do objeto

Posição

Estados permitidos

Peso

Categoria

Exemplo

Clock_01

Tipo

Clock

Estados possíveis

Normal

Camera

Microphone

SecretCompartment

6. Biblioteca de Estados

Cada tipo de objeto possui uma lista de estados válidos.

Exemplo

Relógio

Normal

Camera

Microphone

SecretCompartment

Espelho

Normal

FalseMirror

Detector de fumaça

Normal

Camera

Microphone

Nunca serão gerados estados inválidos.

7. Dificuldade

Cada caso possui um nível de dificuldade.

Fácil

- poucos objetos
- poucas irregularidades
- evidências fortes

Médio

- mais objetos
- evidências médias
- mais distrações

Difícil

- muitos objetos
- evidências discretas
- mais objetos suspeitos
- irregularidades melhor escondidas

8. Quantidade de Irregularidades

Tabela inicial

Dificuldade	Mínimo	Máximo
Fácil	1	2
Médio	2	4
Difícil	4	6

Esses valores poderão ser balanceados futuramente.

9. Distribuição

As irregularidades devem ser distribuídas.

Evitar:

Todas no mesmo cômodo.

Preferir:

Sala

↓

Quarto

↓

Banheiro

↓

Cozinha

Sempre que possível.

10. Seleção dos Objetos

Etapas

1.

Filtrar todos objetos elegíveis.

↓

2.

Remover objetos incompatíveis.

↓

3.

Aplicar pesos.

↓

4.

Sortear.

11. Pesos

Cada objeto possui um peso.

Exemplo

Clock

10

SmokeDetector

8

Plant

4

Picture

6

Objetos mais comuns possuem maior peso.

12. Estados

Após escolher um objeto

↓

Sortear um estado válido

Exemplo

Relógio

↓

Camera

Agora esse relógio torna-se uma irregularidade.

13. Objetos Normais

Todos os objetos não escolhidos recebem estado:

Normal

Isso evita ambiguidades.

14. Evidências

Cada estado possui uma biblioteca de evidências possíveis.

Exemplo

Camera

RF

UV

Reflection

Heat

15. Geração das Evidências

Nem toda evidência precisa aparecer.

Exemplo

Run A

RF

Reflection

Run B

Heat

UV

Run C

RF

Heat

Reflection

Isso aumenta a variedade.

16. Força da Evidência

Cada evidência possui uma intensidade.

Exemplo

RF

Fraco

↓

Médio

↓

Forte

Isso pode influenciar:

- volume do detector
 - brilho
 - contraste
-

17. Objetos Inocentes

Objetos normais também podem produzir sinais legítimos.

Exemplos

TV

- calor
- RF

Notebook

- calor
- RF

Roteador

- RF
- calor

Isso impede soluções óbvias.

18. Regras de Consistência

O gerador nunca pode produzir:

Câmera

Sem lente.

Microfone

Com reflexão de lente.

Espelho falso

Emitindo RF.

Cada estado define exatamente quais evidências são compatíveis.

19. Denúncias

Após gerar a investigação

↓

Gerar uma denúncia compatível.

Exemplo

Se existir uma câmera

↓

Possíveis denúncias

"Vi um LED."

"Percebi um brilho."

"Ouvi um clique."

Se existir um espelho falso

↓

"Espelho parecia estranho."

"Imagem muito escura."

A denúncia nunca entrega a resposta.

Ela apenas orienta.

20. Distrações

O gerador pode escolher objetos aparentemente suspeitos.

Exemplo

Detector torto.

↓

Não possui irregularidade.

Relógio antigo.

↓

Normal.

Tomada desgastada.

↓

Normal.

Isso obriga o jogador a investigar.

21. Resultado Esperado

Ao terminar a geração

O jogo cria internamente:

Case Solution

Exemplo

Clock
Camera
SmokeDetector
Normal
Mirror
FalseMirror

O jogador nunca vê essa estrutura.

22. Sistema de Laudo

Ao finalizar

Comparar

Case Solution

x

Inspection Report

Resultado

- Acertos
- Erros
- Falsos positivos
- Irregularidades perdidas

23. Balanceamento

Sempre garantir:

Pelo menos uma irregularidade detectável.

Nenhum caso impossível.

Nenhuma combinação contraditória.

Nenhuma evidência sem explicação.

24. Restrições

O gerador deve validar:

- ✓ Não repetir o mesmo objeto duas vezes.
 - ✓ Não gerar estados incompatíveis.
 - ✓ Não gerar denúncias incompatíveis.
 - ✓ Não deixar cômodos completamente vazios em casos difíceis.
 - ✓ Não concentrar todas irregularidades no mesmo local.
-

25. Possíveis Evoluções

No futuro o sistema poderá incluir:

- Eventos temporários.
- Objetos dependentes.
- Casos roteirizados.
- Múltiplas denúncias.
- Diferentes perfis de inspeção.
- Compartilhamento de seeds.

Esses recursos não fazem parte do MVP.

26. Pseudocódigo do Algoritmo

```
GenerateCase(seed):  
  
  Selecionar mapa  
  
  ↓  
  
  Criar RNG com seed  
  
  ↓  
  
  Selecionar dificuldade  
  
  ↓  
  
  Obter todos POIs elegíveis  
  
  ↓  
  
  Escolher quantidade de irregularidades  
  
  ↓  
  
  Selecionar objetos  
  
  ↓  
  
  Aplicar estados  
  
  ↓  
  
  Gerar evidências compatíveis  
  
  ↓  
  
  Gerar objetos distratores  
  
  ↓  
  
  Selecionar denúncia compatível  
  
  ↓  
  
  Construir CaseInstance  
  
  ↓  
  
  Salvar CaseSolution
```

↓

Retornar investigação

27. Objetivo Final

O gerador deve produzir investigações que sejam:

- Coerentes.
- Rejogáveis.
- Justas.
- Resolvíveis apenas através da observação e dedução.

O jogador nunca deve sentir que venceu por sorte nem que perdeu por falta de informação. Toda conclusão correta deve ser consequência direta da interpretação das evidências disponíveis, mantendo a investigação consistente, lógica e satisfatória em qualquer seed gerada.